

## Estruturas de decisão IF-ELSE

### Objetivo Geral: Estrutura de Decisão em JAVA

#### Conteúdo:

1. Compreender o uso de Estrutura de Decisão em JAVA
2. Utilizar as Ferramentas de Estrutura de Decisão em Java

#### Metodologia e Estratégia:

1. Aula expositiva dialogada com apoio de tutorial;
2. Exercícios de aplicação.

#### Estrutura de decisão

Extremamente importantes, as estruturas de decisão nos permitem ter fluxos -ou caminhos - alternativos dentro do nosso sistema, e isso é fundamental para conseguirmos criar algoritmos dinâmicos.

Dentro do Java - e em outras linguagens também - nós temos duas estruturas que são: a estrutura if e a estrutura switch. Veremos sobre elas agora, começando pela estrutura if.

#### Estrutura “if”

Essa é a estrutura de decisão mais utilizada dentro da programação. Traduzindo, a palavra if significa “se”. Para utilizá-la você precisa de um valor booleano. Esse valor pode vir do literal true ou false, pode vir de uma expressão relacional, de uma expressão lógica, de uma variável ou da combinação de tudo isso.

#### Exemplos:

```
if (true) { // Literal "true" sendo utilizada.  
    // Bloco de código do if  
}  
if (7 > 2) { // Expressão relacional.  
    // Bloco de código do if  
}  
if (true && true) { // Expressão lógica.
```

```
if (7 > 2 && 7 > 5) { // Expressão lógica e expressões relacionais.  
    // Bloco de código do if  
}  
if (euSouUmaVariavelBooleana) { // Utilizando variável  
    // Bloco de código do if  
}  
// Variável e expressão lógica  
if (euSouUmaVariavelBooleana && euSouOutra) {  
    // Bloco de código do if  
}
```

Caso a expressão que está entre os parênteses do if gerem o valor true, então o Java executa também as linhas que estão no bloco de código do if, ou seja, entre as chaves.

Uma observação sobre os 4 primeiros exemplos, é que eles funcionam, mas claro, não fazem muito sentido, pois não estão dinâmicos. A expressão “7 > 2”, por exemplo, sempre vai retornar verdadeiro e o bloco de código do if sempre será executado. Para dinamizar o if você precisa ter, pelo menos, uma variável envolvida. Vejamos:

```
int numero = scanner.nextInt();  
if (numero > 2) {  
    // Bloco de código do if  
}
```

Agora sim, tudo dinâmico! Vamos então para um exemplo mais prático. Nesse exemplo a regra é que será dado um desconto caso o preço de um produto seja de alto valor.

```
double precoProduto = scanner.nextDouble();  
boolean produtoAltoValor = precoProduto >= 100;  
double percentualDesconto = 0.0;  
if (produtoAltoValor) { // Estrutura de desisão if  
    // Desconto para produtos de alto valor.  
    percentualDesconto = 5.0;  
}  
// Regra de três  
double desconto = (precoProduto * percentualDesconto) / 100;  
double precoComDesconto = precoProduto - desconto;  
System.out.println("O produto sairá por R$" + precoComDesconto + ".");
```

## Complete o Programa anterior

- Incluir uma mensagem quando o produto não for de Alto Valor.

### Exercícios:

1. Escreva um programa para ler 2 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever o maior deles.

2. Escreva um programa para ler o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que ela nasceu).

3. Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha válida é o número 1234. Devem ser impressas as seguintes mensagens:

ACESSO PERMITIDO caso a senha seja válida.

ACESSO NEGADO caso a senha seja inválida.

4. As maçãs custam R\$ 0,30 cada se forem compradas menos do que uma dúzia, e R\$0,25 se forem compradas pelo menos doze. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o valor total da compra.

5. Escreva um programa para ler 3 valores inteiros (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.

6. Tendo como entrada a altura e o sexo (codificado da seguinte forma: 1:feminino; 2:masculino) de uma pessoa, construa um programa que calcule e imprima seu peso ideal, utilizando as seguintes.

### Fórmulas:

- para homens:  $(72.7 * \text{Altura}) - 58$ ;

- para mulheres:  $(62.1 * \text{Altura}) - 44.7$ ;